

总结 12

张志聪

2025 年 11 月 15 日

说明 1. 常见敛散级数

- $\sum aq^{n-1}$ ($a \neq 0$) (等比级数);
 $|q| < 1$ 收敛。
- $\sum \frac{1}{n}$ (调和级数);
发散。
- $\sum \frac{1}{n^2}$;
收敛。
- $\sum \frac{1}{n!}$;
收敛。
- $\sum a_n \sin nx$ 和 $\sum a_n \cos nx$, $\{a_n\}$ 单调减, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $x \in (0, 2\pi)$ 。
收敛。

说明 2. 证明级数收敛的方法

- 按照数列极限的方式处理。
- 把 S_n 看做整体, 计算出 S_n 表达式。§1 习题 1-(5)

说明 3. 证明发散的方法

- 级数收敛柯西准则的推论;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$;
- 级数加括号后发散 (定理 12.4 的推论)。

说明 4. 非负级数的性质

- 部分和 $\{S_n\}$ 单调递增。
- 加括号收敛, 则原级数收敛。